

一、整合概述

ph_ota (PowerHarmony OTA Upgrade Service) 是 PowerHarmony 项目的 OTA (Over-The-Air) 升级服务组件, 为轻量系统和小型系统提供完整的远程升级解决方案。本文档记录了 ph_ota 在 OpenHarmony hispark_hi3519dv500_linux 产品中的整合过程。

版本信息:

- 组件名称: updateservice_lite
- 子系统: updater
- 组件版本: 4.0
- OpenHarmony 版本: 4.0-Release
- 目标产品: hispark_hi3519dv500_linux
- 目标架构: ARM64 (aarch64)
- 编译工具链: aarch64-v01c01-linux-musl-gcc (GCC)
- 编译日期: 2026-05-18

适配模式: 模式 D (无参考仓库)

关键背景:

- ph_ota 原始版本适配 hispark_taurus_linux (ARM 32-bit, glibc) , 移植到 hi3519dv500 (ARM64, musl libc) 需修正依赖路径和构建配置
- 不存在参考仓库
- 项目中 MQTT 库位于 third_party/ph_mqtt (非标准的 third_party/mqttd/paho.mqtt.c)
- services/BUILD.gn 中 BUILD_gn3519 变体包含多个在本平台不存在或源码不使用的依赖项

二、整合步骤

1. 产品配置修改

文件: vendor/hisilicon/hispark_hi3519dv500_linux/config.json

在 subsystems 数组末尾添加 updater 子系统:

```
{
  "subsystem": "updater",
  "components": [
    { "component": "updateservice_lite", "features": [] }
  ]
}
```

说明: build/subsystem_config.json 中 updater 子系统已注册 ("path": "base/update") , 无需修改。

2. 重写 services/BUILD.gn

文件: `base/update/ph_ota/services/BUILD.gn`

原始 `services/BUILD.gn` 中 `hi3519dv500` 相关依赖全部被注释掉, 且存在多处路径问题。需重写该文件, 修正以下内容:

修改 2a — MQTT 库路径

```
# 修改前 (include_dirs 和 deps 中)
"//third_party/mqttd/paho.mqtt.c/src",
"//third_party/mqttd/paho.mqtt.c:libpaho-mqtt3as",

# 修改后
"//third_party/ph_mqtt/src",
"//third_party/ph_mqtt:libpaho-mqtt3as",
```

修改原因: 本项目 MQTT 库位于 `third_party/ph_mqtt` (非标准路径)。`MQTTAsync.h` 等头文件在 `ph_mqtt/src/` 下。

修改 2b — 移除 begetutil_ph 依赖和 ldflags

```
# 修改前 (deps 中)
"//base/startup/init/interfaces/innerkits/syspara:begetutil_ph",

# 修改前 (executable ldflags 中)
ldflags = [ "-lbegetutil_ph" ]

# 修改后: 两处均删除
```

修改原因: `begetutil_ph` 是 hispark_taurus 平台的自定义构建目标, `hi3519dv500` 的 `init_lite` 不提供此目标。且源码不调用 `GetParameter/SetParameter` 函数, 该依赖本身冗余。验证方法: `grep -rn 'GetParameter\|SetParameter' base/update/ph_ota/services/src/` 返回无匹配。

修改 2c — 移除注释掉的无效依赖

删除所有以 `#` 注释的行, 包括:

- `# "//device/soc/hisilicon/hi3519dv500/sdk_linux/smp/a55_linux/source/out/include"`
- `# "//vendor/hisilicon/hispark_ss928v100_linux/hals/utils/sys_param:hal_sysparam"`
- `# "//vendor/hisilicon/hispark_hi3519dv500_linux/hals/utils/sys_param:hal_sysparam"`
- `# "//base/update/sys_installer_lite/frameworks/source:hota"`
- `ldflags` 中的 `# "-lss_mpi"`, `# "-lss_mpi_sysmem"`, `# "-lhota"`
- `//base/update/sys_installer_lite/interfaces/kits` include 路径

修改原因: 源码不使用这些依赖 (`grep -rn 'Hota\|ss_mpi\|hal_sysparam' services/src/` 无匹配), 注释行只会增加阅读噪音。

修改后完整内容:

```
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
```

```

lite_component("hotalite-OHOS") {
    features = [
        ":updateservice",
    ]
}

shared_library("updateserviceservice_ohos") {
    output_name = "updateserviceservice"

    sources = [
        "src/update_lite_manager.c",
    ]

    include_dirs = [
        "../interfaces/inner_api/include",
        "../libs/mqtt_ota/include",
        "include",
        "../commonlibrary/utlis_lite/include",
        "../foundation/systemabilitymgr/samgr_lite/interfaces/kits/samgr",
        "../foundation/systemabilitymgr/samgr_lite/samgr/adapters",
        "../third_party/cJSON",
        "../third_party/ph_mqtt/src",
        "../base/startup/init/interfaces/innerkits/include",
        "../base/startup/init/interfaces/hals",
    ]

    deps = [
        "../foundation/systemabilitymgr/samgr_lite/samgr:samgr",
        "../third_party/curl:libcurl_shared",
        "../third_party/ph_mqtt:libpaho-mqtt3as",
    ]
}

executable("updateservice") {
    cflags = [ "-Wall", "-fPIC" ]
    cflags_cc = cflags

    sources = [
        "src/update_lite_service_main.c",
        "src/update_lite_service.c",
    ]

    include_dirs = [
        "include",
        "../interfaces/inner_api/include",
        "../commonlibrary/utlis_lite/include",
        "../foundation/systemabilitymgr/samgr_lite/interfaces/kits/samgr",
    ]

    deps = [
        "../libs/mqtt_ota:update_lite_mqttota",
        "../libs/localota:update_lite_localota",
    ]
}

```

```
        ":update_liteservice_ohos",
        "//foundation/systemabilitymgr/samgr_lite/samgr:samgr",
    ]
}
```

3. 修改 libs/mqtt_ota/BUILD.gn — MQTT include 路径

文件: `base/update/ph_ota/libs/mqtt_ota/BUILD.gn`

```
# 修改前 (include_dirs 中, 第 32-33 行)
"//third_party/curl/include",
"//third_party/mqttd/paho.mqtt.c/src",
"//third_party/mqttd/paho.mqtt.c/openssl/include",

# 修改后
"//third_party/curl/include",
"//third_party/ph_mqtt/src",
```

修改原因: MQTT 头文件 (`MQTTAsync.h`) 位于 `ph_mqtt/src/` 下。OpenSSL 头文件由 `ph_mqtt` 的 deps 间接引用 `//third_party/openssl` 提供, 无需额外 include 路径。

三、问题解决记录

问题 1: MQTT 库路径不存在

错误信息:

```
ERROR at //base/update/ph_ota/services/BUILD.gn:35:9:
Unable to load ".../third_party/mqttd/paho.mqtt.c/BUILD.gn".
```

根因: 原始 `BUILD.gn` 引用标准 OpenHarmony MQTT 路径 `//third_party/mqttd/paho.mqtt.c`, 本项目 MQTT 以 `ph_mqtt` 名义放在 `//third_party/ph_mqtt` 下。

解决方案: 将 `services/BUILD.gn` 和 `libs/mqtt_ota/BUILD.gn` 中所有 `//third_party/mqttd/paho.mqtt.c` 替换为 `//third_party/ph_mqtt`。

问题 2: begetutil_ph 目标不存在

错误信息:

```
ERROR at //base/update/ph_ota/services/BUILD.gn:36:9:
Unable to load ".../base/startup/init/interfaces/innerkits/syspara/BUILD.gn".
```

根因: `begetutil_ph` 是 hispark_taurus 平台的自定义目标, hi3519dv500 的 `init_lite` 不提供。且源码不调用任何 `GetParameter/``SetParameter` 函数。

解决方案: 从 deps 移除 `begetutil_ph`, 从 `ldflags` 移除 `-lbegetutil_ph`。

问题 3: -lss_mpi / -lss_mpi_system 导致链接失败 (已验证)

尝试添加 `-lss_mpi` 和 `-lss_mpi_system` `ldflags` 后的链接错误:

```
ld: ./libss_mpi.so: undefined reference to `mpi_isp_set_mesh_shading_attr'
ld: ./libss_mpi.so: undefined reference to `ot_mpi_isp_get_mesh_shading_gain_lut_attr'
```

根因: `libss_mpi.so` 是海思 SDK 预编译库, 其自身有未解析的 ISP 函数符号 (依赖其他 SDK 库)。添加 `-lss_mpi` 触发链接器加载该库, 暴露其内部缺失依赖。源码不调用任何 `ss_mpi` 函数。

结论: `-lss_mpi / -lss_mpi_system` 不能添加。BUILD_gn3519 中的这两个 `ldflags` 对 `ph_ota` 功能无意义, 是从其他项目的残留配置。

四、编译验证

编译命令

```
rm -rf out/hispark_hi3519dv500
hb build -f
```

编译结果

```
[OHOS INFO] updater          5    0.1%
...
[OHOS INFO] build success
[OHOS INFO] Cost time:  0:03:43
```

生成文件

```
$ ls -lh out/.../bin/updatelSERVICE out/.../bin/appm out/.../bin/sysupdate
out/.../bin/updater
-rwxrwxr-x 9.9K bin/updatelSERVICE
-rw-r--r-- 16K bin/appm
-rw-r--r-- 8.4K bin/sysupdate
-rw-r--r-- 3.4K bin/updater

$ file out/.../bin/updatelSERVICE
ELF 64-bit LSB shared object, ARM aarch64, version 1 (SYSV),
dynamically linked, interpreter /lib/ld-musl-aarch64.so.1, stripped

$ ls -lh out/.../usr/lib/libupdate*.so
-rwxrwxr-x 14K libupdateliteservice.so
-rwxrwxr-x 26K libupdatelitemqttota.so
-rwxrwxr-x 5.7K libupdatelitelocalota.so

$ readelf -d out/.../bin/updatelSERVICE | grep NEEDED
(NEEDED) libupdatelitemqttota.so
(NEEDED) libupdatelitelocalota.so
(NEEDED) libupdateliteservice.so
(NEEDED) libsamgr.so
```

(NEEDED) libcjson_shared.so
(NEEDED) libipc_single.so
(NEEDED) librpc_log.so
(NEEDED) libhilog_shared.so
(NEEDED) libsec_shared.so
(NEEDED) librpc_adapter.so
(NEEDED) libc.so

文件特性

产物	大小	类型	说明
bin/updateservice	9.9KB	ELF 64-bit aarch64	OTA 升级服务主程序
bin/appm	16KB	shell 脚本	应用管理工具
bin/sysupdate	8.4KB	shell 脚本	系统升级工具
bin/updater	3.4KB	shell 脚本	通用升级工具
libupdateservice.so	14KB	ARM64 共享库	OTA 服务核心库
libupdateitemqttota.so	26KB	ARM64 共享库	MQTT OTA 库
libupdateitelocalota.so	5.7KB	ARM64 共享库	本地 OTA 库

五、功能说明

ph_ota 组件的核心功能模块：

功能模块	路径	说明
OTA 升级服务	services/	基于 SAMGR 框架的系统升级服务
MQTT OTA 库	libs/mqtt_ota/	基于 Paho MQTT 的固件查询、下载和状态上报
本地 OTA 库	libs/localota/	本地固件升级支持
升级脚本工具	update/	appm/sysupdate/updater shell 脚本
启动辅助工具	boot_helper/	A/B 分区切换（未包含在本次构建中）
系统信息工具	sysphinfo/	设备信息查询（未包含在本次构建中）
OTA 客户端框架	frameworks/	客户端 API 封装（未包含在本次构建中）

未包含的模块

模块	原因
boot_helper	依赖 bounds_checking_function，需设备支持 A/B 分区

模块	原因
<code>sysphinfo</code>	依赖 <code>begetutil_ph</code> （本平台不存在），需单独适配
<code>frameworks</code>	依赖 <code>begetutil_ph</code> 和 <code>ph_iot</code> ，需单独适配

六、与其他组件的关系

依赖关系

依赖	路径	config.json 中状态
<code>samgr</code>	<code>//foundation/systemabilitymgr/samgr_lite/samgr:samgr</code>	已注册
<code>libcurl</code>	<code>//third_party/curl:libcurl_shared</code>	可用
<code>ph_mqtt</code>	<code>//third_party/ph_mqtt:libpaho-mqtt3as</code>	已注册
<code>cJSON</code>	<code>//third_party/cJSON</code>	可用
<code>hilog</code>	<code>hilog_shared</code>	已注册
<code>mbedtls</code>	<code>//third_party/mbedtls</code>	可用

不需要的依赖（已清理）

依赖	原始 BUILD_gn3519 中存在	实际状态
<code>begetutil_ph</code>	deps 引用	目标不存在，源码不使用
<code>hal_sysparam</code>	deps 引用	可用但源码不使用
<code>sys_installer_lite:hota</code>	deps 引用	源码不调用 Hota 函数
<code>-lss_mpi</code> / <code>-lss_mpi_systemem</code>	ldflags	SDK 库有自身未解析符号，不能链接

七、注意事项

1. 与 hispark_taurus 版本的差异

对比项	hispark_taurus (原始)	hispark_hi3519dv500 (本次)
CPU 架构	ARM 32-bit	ARM64 (aarch64)
C 库	glibc	musl libc
MQTT 库路径	<code>//third_party/mqttdc/paho.mqtt.c</code>	<code>//third_party/ph_mqtt</code>
begetutil	<code>begetutil_ph</code>	不需要
sys_installer_lite	依赖 hota 库	不需要

2. 功能范围

本次适配实现了 ph_ota 的**编译集成**，服务主体及其核心库可正常编译。但以下功能需后续补充：

- **固件刷写**：sys_installer_lite 及 hal_update HAL 未集成
- **A/B 分区切换**：boot_helper 未集成
- **设备信息上报**：sysphinfo 未集成

3. 运行时依赖

部署时需确保以下库可用：libupdate_liteservice.so、libupdate_litemqttota.so、libupdate_lite_localota.so、libsamgr.so 等。

4. 脚本权限

apdm、sysupdate、updater 为 shell 脚本，Windows 挂载可能丢失执行权限，部署时需 chmod +x。

5. MQTT 配置

OTA 服务运行需要 MQTT Broker，配置在 libs/mqtt_ota/src/mqtt_ota.c 中。

八、修改文件清单

文件	操作	修改内容
vendor/.../hispark_hi3519dv500_linux/config.json	修改	添加 updater 子系统 + updateservice_lite 组件
base/update/ph_ota/services/BUILD.gn	重写	修正 MQTT 路径为 ph_mqtt，移除 begetutil_ph / hal_sysparam / hota / SDK 依赖
base/update/ph_ota/libs/mqtt_ota/BUILD.gn	修改	MQTT include 路径从 mqttc/paho.mqtt.c 改为 ph_mqtt

九、参考资源

- 组件源码：base/update/ph_ota/
- 子系统配置：build/subsystem_config.json
- 产品配置：vendor/hisilicon/hispark_hi3519dv500_linux/config.json